

RSX102 Technologies pour les applications en réseau

TP : Algorithmes fondamentaux des systèmes distribués

Informations générales

- Formateur: Boris Rose
- Temps: 3h

TP : Système distribué et tolérance aux fautes avec Packet Tracer v9

Conseil, Astuce, Information, Précisions

Vous conservez toutes les configurations de façon structurée dans un dépôt git/github comme je vous l'ai déjà montré, vous avez des exemples.

Objectifs pédagogiques

Ce TP permet d'illustrer concrètement :

- la notion de système distribué
- la redondance d'équipements réseau
- la tolérance aux pannes
- la continuité de service
- le rôle de la redondance dans la cybersécurité

1. Contexte

Une entreprise souhaite garantir que son site web interne reste disponible même si :

- un serveur tombe en panne
- un switch tombe en panne
- un lien réseau est coupé

Nous allons créer un système distribué avec redondance.

2. Topologie à réaliser

Équipements :

- 2 serveurs Web
- 2 switches
- 1 routeur
- 2 PC clients

Principe :

- chaque serveur fournit le même service web
- les switches sont redondants
- si un équipement tombe en panne, le service reste disponible

3. Création de la topologie

Ajouter :

- 1 routeur 4331
- 2 switches 2960
- 2 serveurs
- 2 PC

Conseil, Astuce, Information, Précisions

Généralement je fais mes topologies en utilisant le routeur ISR 4331, donc je vous ai mis celui-là.

Connexion :

- PC1 vers Switch1
- PC2 vers Switch2
- Switch1 vers routeur
- Switch2 vers routeur
- Serveur1 vers Switch1
- Serveur2 vers Switch2
- connecter Switch1 et Switch2 ensemble

4. Plan d'adressage

Équipement	Adresse IP
Routeur	192.168.1.1
Serveur 1	192.168.1.10
Serveur 2	192.168.1.11
PC 1	192.168.1.100
PC 2	192.168.1.101

Masque :
255.255.255.0

Passerelle :

192.168.1.1

5. Configuration des serveurs web

Sur chaque serveur :

- Desktop
- IP configuration
- configurer l'adresse IP

Activer le service HTTP :

- Services
- HTTP
- ON

Modifier la page web :

Serveur 1 :
Serveur distribué 1 actif

Serveur 2 :
Serveur distribué 2 actif

6. Test du système distribué

Conseil, Astuce, Information, Précisions

Vous devez TOUJOURS tester ce que vous mettez en place.

Depuis PC1 :
`http://192.168.1.10`
Depuis PC2 :
`http://192.168.1.11`
Observation :

- plusieurs serveurs fournissent le même service
- le système est distribué

7. Simulation de panne serveur

Éteindre Serveur 1 :

- cliquer sur serveur 1
- onglet Physical
- Power OFF

Tester l'accès :
`http://192.168.1.11`

Observation :

- le service reste disponible
- tolérance aux fautes

8. Simulation de panne réseau

Déconnecter le câble entre Switch1 et routeur.

Tester l'accès web depuis PC2.

Observation :

- un chemin alternatif existe
- la redondance assure la continuité de service

9. Notion de redondance

Redondance :

Vous le savez déjà mais il s'agit de la présence de plusieurs composants assurant le même rôle.

Exemples :

- plusieurs serveurs web
- plusieurs switchs
- plusieurs liens réseau

Avantage :

- éviter un point de défaillance unique

10. Questions

1. Qu'est-ce qu'un système distribué ?
2. Pourquoi utiliser plusieurs serveurs ?
3. Qu'est-ce qu'un SPOF (Single Point Of Failure) ?
4. Pourquoi la redondance améliore la cybersécurité ?
5. Que se passe-t-il si un switch tombe en panne ?
6. Quel est le lien entre haute disponibilité et cybersécurité ?

11. Quelques ajouts supplémentaires ? (BONUS)

Ajouter :

- un troisième serveur
- un deuxième lien entre les switchs

Observer :

- le réseau devient plus robuste
- la tolérance aux fautes augmente